

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS - COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Physique	1 ^{ère} D	Avril 2024	02H	02	2023/2024

Partie I ; EVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

Exercice 1: Vérification des savoirs/8 points

1. **Définir** : Intervalle de confiance, Energie Potentielle, Corps noir **3pts**
2. Enoncer la loi de Wien et la loi de Pouillet **2pts**
3. Quels sont les domaines spectraux de la lumière ? **1,5pt**
4. Donner la différence entre le spectre raie et le spectre continue **1pt**
5. Citer un appareil analogue au calorimètre dans notre environnement. **0,5pt**

Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire (08 Points)

Partie 1 : Longueur d'onde λ d'un photon/ 2 points

Un atome passe d'un niveau d'énergie $E_2 = -2,6 \text{ eV}$ à un niveau $E_1 = -5,3 \text{ eV}$.

1. Cet atome absorbe – t – il ou émet – t – il un photon ? Justifier votre réponse **1pt**
2. Calculer la longueur d'onde de ce photon et dire à quel domaine il appartient. **1pt**

Données : $1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19}\text{J}$; $h = 6,63 \times 10^{-34}\text{J.S}$; célérité : $C = 3 \times 10^8\text{m/s}$

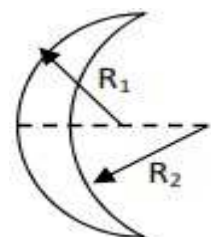
Partie 2 : Moteur / 2pts

Un moteur effectue un travail de puissance $P = 1500 \text{ W}$.

1. Déterminer le travail effectué pendant 10 secondes. **1pt**
2. Sachant que le moteur tourne à $50\pi \text{ rad/s}$, déterminer la valeur du moment constant exercé sur le moteur. **1pt**

Partie 3 : Lentille mince / 02 Pts

- 1) La vergence d'une lentille est de $C = -5\delta$.
 - a) Quelle est la nature de cette lentille ? Justifier votre **0,5pt**
 - b) Calculer sa distance focale. **0,25pt**
- 2) La lentille ci-contre a pour rayon de courbures en valeurs absolues $R_1 = 12,5 \text{ cm}$ et $R_2 = 25 \text{ cm}$
 - a) Reproduire le schéma et annoter les faces **0,5pt**
 - b) Calculer sa vergence sachant que l'indice de la substance composant cette lentille est $n = 1,5$ **0,75pt**



Partie 4 : Quantité de chaleur / 02 pts

On désire vaporiser 200mL d'eau pris à 100°C disposant pour cette opération d'un chauffe-eau de puissance P .

- a) Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à l'eau ? **1pt**
- b) L'opération dure 7 minutes 40 secondes. Quelle est la puissance P du chauffe-eau ? **1pt**

On donne : Chaleur latente de vaporisation de l'eau $LV = 23.105 \text{ J/kg}$.

Exercice 3 : Utilisation des savoir-faire (08 Points)

Partie A : Point de fonctionnement

04 Points

Afin d'identifier deux dipôles D_1 et D_2 , un groupe d'élève de la classe de première D réalise un montage constitué des dipôles D_1 et D_2 , d'un rhéostat, des voltmètres, d'un ampèremètre et d'un interrupteur. Les mesures effectuées sur les dipôles donnent les résultats suivants :

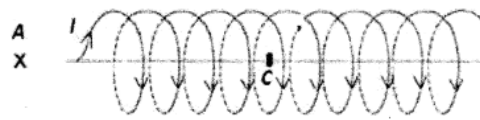
I(A)	0	1	2	3	4	5
U ₁ (V)	3	7	11	15	19	23
U ₂ (V)	12	10	8	6	4	2

1. Faire le schéma du montage qui a permis d'obtenir les résultats du tableau ci-dessus. **1pt**
2. Tracer sur le même système d'axe les caractéristiques intensités-tensions $U_1 = f(I)$ et $U_2 = f(I)$ des dipôles D_1 et D_2 sur le document en annexe à remettre avec la copie. Prendre 1cm pour 0,5A et 1cm pour 2V. **2pts**
3. Identifier les dipôles D_1 et D_2 . **0,5pt**
4. Déterminer graphiquement les coordonnées (I,U) du point de fonctionnement F de ce montage. **0,5pt**

Partie B : Production du courant alternatif / 4pts

Un solénoïde de longueur $l = 50\text{cm}$, comportant $N = 500$ spires de surface $S = 20\text{cm}^2$ est parcouru par un courant I .

1. Représenter, le champ magnétique $\vec{B}$ créé au centre C du solénoïde puis nommer les faces A et B. **1pt**
2. Représenter quelques lignes de champ à l'intérieure et à l'extérieur du solénoïde **1pt**
3. Déterminer l'intensité du courant traversant le solénoïde lorsque $B = 2,5\text{mT}$ **1pt**
4. On annule le courant dans la bobine en $\Delta t = 0,05\text{s}$. Quelle est la valeur de la force électromotrice induite ? **1pt**



Partie II : EVALUATION DES COMPÉTENCES

16 Points

Situation problème N°1

06 Points

Mme Fortune après une longue journée de saison sèche, à l'envie de savourer une canette de soda bien fraîche (5°). Elle ouvre alors son réfrigérateur et..... déception, il n'y a plus de canette au frais mais à l'air ambiant (23°). Elle fait appel à son fils Cabrel élève en classe de première pour savoir si c'est possible de faire passer la température de sa canette de 23° à 5° en moins de six minutes.

Deux réflexes surviennent dans la tête de Cabrel :

Premier réflexe : Mettre la canette au congélateur. Le congélateur transfère la totalité de son énergie à la canette

Deuxième réflexe : Introduire la canette et un mélange réfrigérant (sel + glace pilée) dans une glacière initialement à la température ambiante (23°). La glacière est supposée adiabatique.

- **Puissance du congélateur** : $16,72\text{ W}$;
- **puissance du mélange réfrigérant utilisé** : $160,512\text{W}$;
- **Capacité Thermique de la canette** : $1337,6\text{J/K}$;
- **Valeur en eau de la glacière** : $0,32\text{ Kg}$;

- 1- A l'aide des informations ci-dessus Propose à Cabrel la réponse qu'il doit donner à sa mère. **06 Pts**

Situation Problème N°2

10 Points

Alexis un jeune à œil normal, a été recruté dans une entreprise de vente d'appareils d'occasion pour fixer les lentilles (l'objectif et l'oculaire) et compléter les indications manquantes (en pointillés), non gravées par le constructeur sur les microscopes. Les lentilles disponibles de chaque microscope portent les indications suivantes :

Objectif x

Oculaire x

$L_1 = -100\delta$; $L_2 = 1\delta$; $L_3 = 20\delta$ $L_4 = -2\delta$ et $L_5 = 100\delta$

- 1- A l'aide d'une démarche scientifique, choisie convenablement les lentilles que Alexis fixeras sur chaque microscope **3Pts**
- 2- Aide Alexis à compléter les indications non gravées par le constructeur **7Pts**

Examineur Mr TIAM Kevin

« L'avenir se prépare individuellement, donc inutile de faire un travail en commun »